

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÍ ĐỎ

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Cucurbita* spp.

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp sinh trưởng phát triển từ 25-30°C.
- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Bí đỏ là cây cần độ ẩm cao, nhưng chịu úng kém.
- Yêu cầu về đất: Đất trồng bí đỏ cần tơi xốp, giàu mùn và thoát nước tốt.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Chọn quả bí đỏ già, quả to, không sâu bệnh để làm giống.
- Tuỳ theo mục đích trồng để chọn giống: Nếu trồng lấy quả thì chọn giống có quả to, thịt dày, vị ngọt như bí hồ lô, bí đỏ tròn. Nếu trồng để lấy hạt thì chọn các giống có nhiều hạt, hạt to, đều như bí đỏ dẹt dưa.

2. Chuẩn bị đất

- Chọn đất trồng: Bí đỏ có khả năng chịu hạn rất tốt, chịu úng kém nên cần chọn ruộng trồng bí ở nơi cao ráo, dễ tưới tiêu. Trước khi trồng bón 20 kg vôi bột để xử lý nấm bệnh.
- Làm đất: Trồng không cần dàn làm luống rộng 3,5 m - 4 m, trồng hai hàng trên luống, hàng cách hàng 2,5 m - 3 m, hốc cách hốc 0,5 m, mỗi hốc 2 cây. Chỉ cần làm đất hai bên mép luống, mỗi bên rộng 80 cm để trồng hai hàng.

3. Thời vụ và kỹ thuật gieo trồng

- Thời vụ: Thời gian sinh trưởng khoảng 85 - 100 ngày.
- + Vụ Đông Xuân gieo từ 1/12 - 15/1;
- + Vụ Thu Đông gieo từ 20/8 - 25/9.
- Kỹ thuật gieo:

Xử lý hạt giống: Ngâm hạt trong nước ấm từ 50 - 54°C (3 sôi, 2 lạnh) từ 5 - 6 tiếng, sau đó rửa sạch nhớt, để khô, gói ủ hạt vào mảnh vải ẩm khoảng 36 giờ. Khi hạt nứt nanh thì đem gieo vào bầu, mỗi bầu gieo 01 hạt (gieo dự phòng khoảng 10 - 15% số bầu).

Gieo hạt: Trên chân ruộng chuyên trồng màu, đất tơi xốp, chủ động được thời vụ, có thể gieo thẳng hạt trên ruộng, gieo từ 1 - 2 hạt/hốc. Cần gieo hạt đã nứt nanh hoặc nhú rễ trắng, khi gieo cần đặt phần rễ hướng xuống dưới và phủ 1 lớp đất bột mỏng lên trên hạt.

- Kỹ thuật trồng cây ra ruộng:

Sau gieo 8 - 10 ngày, cây có 2 - 3 lá thật có thể mang đi trồng (tùy điều kiện giải phóng ruộng và lực của cây). Chọn cây khỏe, to, cứng cáp, rễ thẳng, không bị sâu bệnh.

Khi trồng cần chú ý thực hiện nhẹ nhàng tránh làm vỡ bầu, cây dễ bị chặt. Sau khi trồng phải tưới đẫm nước cho cây in gốc, rải rơm rạ xung quanh gốc để hạn chế cỏ dại và giữ ẩm cho cây.

A THAI B1

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Bí đỏ không cần phải tưới nước nhiều, chỉ cần tưới đủ 2 lần mỗi ngày vào 7 - 10 ngày đầu khi trồng cây con để cây hồi sức, sau đó có thể cách 2 - 3 ngày tưới nước 1 lần.

Tuy nhiên vào thời điểm bí đỏ ra hoa thì cần phải tưới nhiều nước để cung cấp độ ẩm cho cây ra hoa, thụ phấn.

Vào mùa mưa thì cần chú ý vun luống cho cây cao để tránh bị ngập úng, không được để tình trạng đất bị ngập nước gây thối rễ và cũng không được để đất quá khô sẽ khiến cây bị còi cọc và cho ít quả.

4.2. Bón phân

Lượng bón: Tùy theo phương thức trồng cần chuẩn bị khoảng 400kg NPK 16:16:8.

Cách bón: Sau trồng 3 - 4 ngày, có thể hòa loãng đạm ure với lân supe hoặc nước lã để tưới như cho cây.

Bón thúc lần 1: Khi cây có 5 - 6 lá thật, dùng 4 - 5kg NPK để bón cho cây, kết hợp làm cỏ và xới phá váng.

Bón thúc lần 2: Khi cây bắt đầu có hoa, dùng 4 - 5kg NPK + 2 - 3 kg kali để bón cho cây, kết hợp vun cao, làm rãnh nông ở giữa luống; nếu trồng bò, cần dải rơm rạ trên mặt luống để tua cuốn tránh lật dây và mã quả đẹp hơn; giai đoạn này cần tưới đẫm nước hoặc cho nước ngập 1/3 - 1/2 rãnh luống, khi mặt luống ngấm ẩm đều cần tháo nước đi ngay.

Bón thúc lần 3: Khi bí đã đậu quả rộ, dùng 4 - 5kg NPK + 2 - 3 kg kali để bón cho cây.

4.3. Bấm ngọn

Khi bí đạt 5 - 6 lá, bắt đầu bấm ngọn để bí phân cành, mỗi cây để 3 - 4 nhánh và mỗi nhánh lấy 01 quả. Trong quá trình chăm sóc, cần điều chỉnh để hướng các cành và thân chính lan trong khu vực mặt luống hoặc cho bí leo giàn.

Đề đất ở các vị trí đốt thân: Để tăng rễ bất định ở các đốt, tăng khả năng hút nước và dinh dưỡng nuôi cây, đồng thời khi thực hiện thao tác này sẽ hạn chế hiện tượng bị lật dây do gió và hạn chế cây bị thối thân, thối đốt.

Tia bớt các lá chân hoặc lá vàng úa, giúp thông thoáng ong bướm dễ tìm hoa hút nhụy, tăng tỉ lệ đậu quả.

Giai đoạn cây ra hoa tập trung, không nên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có mùi xông hơi mạnh sẽ làm xua đuổi côn trùng đến thụ phấn cho cây như ong, bướm,...; không nên dùng chất kích thích tăng trưởng vì sẽ làm sinh trưởng của cây bị rối loạn; không nên tưới nước lên lá vào sáng sớm sẽ làm ướt hoa, không thụ được phấn. Để tăng khả năng đậu quả nên thụ phấn bổ sung cho cây.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Rệp sáp hại bí đỏ *Cimicidae*

- Đặc điểm gây hại: Khi rệp sáp gây hại nặng thường xuất hiện lớp nấm muội đen bao phủ trên các ngọn non và lá, làm giảm khả năng quang hợp của lá; lá úa vàng. Trường hợp cây bị nặng, gặp nắng nóng kéo dài cây có thể khô héo, dẫn đến chết cây.

- Biện pháp phòng trừ: Khi rệp sáp gây hại trên cây bí đỏ, sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ Sutin 5EC (0,2%), Supracide 40EC...

5.2. Bọ trĩ *Stenchaetothrips biformis*

- Đặc điểm gây hại: Bọ trĩ có khả năng gây hại nặng từ giai đoạn cây con đến ra hoa, đậu quả. Bọ trĩ chích hút dịch ở lá, ngọn, thân non làm lá bị xoắn, cứng và giòn, ngọn bí chùn lại và ngóc đầu lên (đầu lân), làm rụng hoa, quả không phát triển.

- Biện pháp phòng trừ: Bọ trĩ có đặc tính kháng thuốc mạnh và mau quen thuốc vì thế cần sử dụng luân phiên thuốc giữa các lần phun. Dùng thuốc Regent 800WP để phun trừ khi mật độ bọ trĩ gây hại nặng.

5.3. Bệnh Sương mai *Phytophthora sp.*

- Tác nhân gây bệnh: Do nấm gây ra.

- Triệu chứng: Trên lá, ban đầu vết bệnh là những đốm hình đa giác hơi vàng, nằm rải rác hoặc nằm dọc các gân lá. Sau đó vết bệnh chuyển dần sang màu nâu nhạt, xám bạc. Bệnh nặng, nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau thành từng mảng làm cho lá bị vàng, khô cháy và rụng sớm. Gặp mưa hoặc sương mù nhiều tạo ẩm ướt, chỗ bị bệnh có thể bị thối nhũn. Bệnh có thể lây lan sang cả thân, cành hoa và quả.

- Biện pháp phòng trừ: Có thể phun phòng trị bệnh bằng thuốc Daconil 75WP, Nativo 750WG,...

6. Thu hoạch

Thời điểm thu hoạch: Có thể sử dụng nhiều bộ phận, sử dụng quả non hoặc già tùy vào mục đích yêu cầu. Nếu thu quả già, thường thu quả sau 60 ngày thụ phấn. Khi vỏ quả chuyển hết sang màu đỏ, dùng móng tay bấm thấy cứng là có thể ngắt quả./

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY BÍ XANH

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Benincasa hispida*.

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp cho cây bí xanh phát triển là từ 24-28⁰C, Ở giai đoạn cây con yêu cầu nhiệt độ thấp hơn khoảng 20-22⁰C, giai đoạn ra hoa kết quả cần nhiệt độ cao hơn khoảng 25-30⁰C.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây bí xanh yêu cầu độ ẩm đất ở thời kỳ từ cây con đến ra hoa là 65 - 70%, ở thời kỳ ra hoa kết quả là 70 - 80%. Bí xanh chịu úng kém, khi gặp độ ẩm lớn do mưa nhiều hoặc do tưới không hợp lý thì sẽ bị vàng lá, rụng hoa, rụng quả, ảnh hưởng xấu đến năng suất.

- Yêu cầu về đất: Đất trồng bí ở nơi cao ráo, dễ thoát nước, tưới tiêu chủ động.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Lượng giống cần cho 1 sào Bắc bộ khoảng 15-20g, tương đương khoảng 400-500 hạt.

- Trên thị trường hiện nay có rất nhiều giống bí xanh, tuy nhiên mỗi giống thích hợp trong một điều kiện mùa vụ và kỹ thuật canh tác khác nhau. Vụ Đông các giống bí xanh đang được trồng phổ biến hiện nay là Fuji 868; Thiên thanh 5, Bí xanh số 1, số 2, bí xanh Tre Việt,...

2. Chuẩn bị đất

- Chọn đất cát pha, thịt nhẹ, chủ động tưới tiêu.

- Làm đất theo phương pháp tối thiểu, rạch hàng định luống, rãnh trước, lấy đất vét ở rãnh lên để trồng cây và phủ phân

3. Thời vụ và kỹ thuật gieo trồng

- Thời vụ: Gieo trồng sớm đầu vụ 1/8- 20/9 sẽ cho năng suất chất lượng ổn định hơn.

- Kỹ thuật gieo trồng: Ngâm hạt trong nước từ 4- 6 giờ, đãi sạch nước chua, ủ kín, ngày tưới nước 2 lần, khoảng 1- 2 ngày hạt nứt nanh, đem gieo thẳng hoặc gieo trong bầu ni lon.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

- Sử dụng nguồn nước tưới như nước giếng khơi, giếng khoan, nước sông ngòi chưa bị ô nhiễm để tưới cho bí. Từ mọc đến kết quả cần độ ẩm 75-80 % độ ẩm đất.

4.2. Bón phân

- Lượng phân bón cho 1ha bí xanh như sau: Phân chuồng hoai mục 15.000 kg, đạm urê 150 kg, kaliclorua 220 kg, supe lân Lâm Thao 400 kg. Đất chua (độ pH < 5) bón thêm 700 kg vôi bột khi bừa ngà.

- Cách bón phân: Toàn bộ phân chuồng, phân lân + 1/2 kali + 1/4 đạm dùng bón lót khi gieo hạt hoặc cấy giống (gieo hạt hoặc cấy cây con cách phân 10-15 cm). Trồng 1 hàng ở giữa luống. Gieo 3-4 hạt hoặc cấy 2 cây (sau để 2 cây/hốc).

- Bón thúc lần 1 khi cây có 2 lá thật, bón hoặc tưới 25% đạm kết hợp xới vun nhẹ vào gốc. Bón thúc lần 2 khi cây có 5- 6 lá thật, xới rộng sâu bón 25% đạm + 25% kali. Bón thúc lần 3 khi chuẩn bị làm giàn bón nốt lượng phân còn lại.

4.3. Làm giàn cho bí

- Khi cây bí dài 1 m trở lên thì cho leo giàn, giàn làm bằng cây dóc cắm chéo như mái nhà để tận dụng không gian. Khi dây leo cần để ở tư thế tự nhiên, không vịn úp hoặc lật dây, dùng dây chuối hoặc rơm nếp buộc gọn vào giàn.

- Chú ý buộc ở phía dưới nách lá. Bắt dây chéo chữ chi cho đều giàn và khỏi che rợp hoa, quả. Mỗi cây để 2-3 nhánh chính, mỗi nhánh để 2-3 quả. Đặt cho cuống quả nằm đúng chỗ giao nhau của hai cây dóc để khi quả lớn không làm xô dây tụt giàn.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Rệp sáp *Cimicidae*

- Đặc điểm gây hại: Khi rệp sáp gây hại nặng thường xuất hiện lớp nám muội đen bao phủ trên các ngọn non và lá, làm giảm khả năng quang hợp của lá; lá úa vàng. Trường hợp cây bị nặng, gặp nắng nóng kéo dài cây có thể khô héo, dẫn đến chết cây.

- Biện pháp phòng trừ: Khi rệp sáp gây hại trên cây bí xanh, sử dụng một trong các loại thuốc sau để phòng trừ Sutin 5EC (0,2%), Supracide 40EC...

5.2. Bọ trĩ *Stenchaetothrips biformis*

- Đặc điểm gây hại: Bọ trĩ có khả năng gây hại nặng từ giai đoạn cây con đến ra hoa, đậu quả. Bọ trĩ chích hút dịch ở lá, ngọn, thân non làm lá bị xoắn, cứng và giòn, ngọn bí chùn lại và ngóc đầu lên (đầu lân), làm rụng hoa, quả không phát triển.

- Biện pháp phòng trừ: Bọ trĩ có đặc tính kháng thuốc mạnh và mau quen thuốc, vì thế cần sử dụng luân phiên thuốc giữa các lần phun. Dùng thuốc Regent 800WP để phun trừ khi mật độ bọ trĩ gây hại nặng.

5.3. Bệnh Sương mai *Phytophthora sp.*

- Tác nhân gây bệnh: Do nấm gây ra.

- Triệu chứng: Trên lá, ban đầu vết bệnh là những đốm hình đa giác hơi vàng, nằm rải rác hoặc nằm dọc các gân lá. Sau đó vết bệnh chuyển dần sang màu nâu nhạt, xám bạc. Bệnh nặng, nhiều vết bệnh liên kết lại với nhau thành từng mảng làm cho lá bị vàng, khô cháy và rụng sớm. Gặp mưa hoặc sương mù nhiều tạo ẩm ướt, chỗ bị bệnh có thể bị thối nhũn. Bệnh có thể lây lan sang cả thân, cành hoa và quả.

- Biện pháp phòng trừ: Có thể phun phòng trị bệnh bằng thuốc Daconil 75WP, Nativo 750WG,...

6. Thu hoạch

Quả bí 50- 60 ngày tuổi có thể thu hoạch, bí non có thể sử dụng ở tuổi 25-30 ngày. Thu để làm giống hoặc bảo quản làm rau dự trữ thì quả phải để già vỏ cứng, có lớp phân trắng mới giữ được lâu./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ỚT

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Capsicum spp.*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp để cây ớt sinh trưởng và phát triển từ 25-30°C.
- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Ớt là cây có quả mọng nước, cành lá nhiều nên yêu cầu có một lượng nước lớn. Cây ớt yêu cầu độ ẩm cao trong suốt thời kỳ sinh trưởng, thời kỳ cây con từ 70 - 80%, thời kỳ ra hoa tạo quả từ 80 - 85% và giai đoạn quả chín từ 70 - 80%. Độ ẩm không khí từ 55 - 65% thích hợp cho quá trình sinh trưởng của ớt.
- Yêu cầu về đất: Cây ớt thích hợp với đất thoát nước tốt, tơi xốp và giàu mùn như: Đất cát pha, đất thịt pha sét, đất phù sa ven sông và đất canh tác lúa. Đất có hàm lượng dinh dưỡng khá - giàu, pH đất từ 5,5-6,5. Đất được cày bừa sâu 20-30cm, phơi ải.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Lượng hạt giống cần gieo để trồng 1 sào Bắc bộ là 18-20g (1.200-1.400 cây/sào).
- Hiện nay, trên thị trường giống ớt cay chủ yếu là ớt chỉ thiên của Công ty Liên danh Hạt giống Đông Tây như: Chỉ thiên 25...; Công ty Giống cây trồng miền Nam như: Chỉ địa Hotchilli, Redchilli, Lai số 20... đây là những giống cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt.

2. Chuẩn bị đất

- Chọn đất trồng: Cây ớt thích hợp với đất thoát nước tốt, tơi xốp và giàu mùn như: Đất cát pha, đất thịt pha sét, đất phù sa ven sông và đất canh tác lúa. Đất có hàm lượng dinh dưỡng khá - giàu, pH đất từ 5,5-6,5.
- Làm đất: Cày xới phơi đất kỹ, lên luống cao 20cm, rộng 1m. Bón lót: 100kg vôi và 1.000 kg phân chuồng, 50kg super lân, 3kg kali, 2kg calcium nitrat, 10-15kg phân NPK(16-16-8) cho 1.000m². Sử dụng màng phủ nông nghiệp để hạn chế cỏ dại, sâu bệnh, giảm hao hụt phân bón, nước tưới.

3. Thời vụ và kỹ thuật gieo trồng

3.1. Thời vụ gieo trồng

Ớt có thể trồng được 3 vụ trong năm:

- Vụ sớm: Gieo hạt tháng 8 - 9, thu hoạch từ tháng 12 - 1 dương lịch.
- Vụ chính (Đông Xuân): Gieo hạt tháng 10 - 11, thu hoạch tháng 2-3 dương lịch.
- Vụ Hè Thu: Gieo tháng 4-5, thu hoạch 8-9 dương lịch.

3.2. Kỹ thuật gieo trồng

Xử lý hạt ớt bằng nước ấm 3 sôi 2 lạnh (53°C) trong 30 phút, hong khô dưới ánh nắng mặt trời, gieo hạt vào bầu đã được xử lý thuốc để ngăn ngừa mầm bệnh, sâu hại tấn công. Khi cây có từ 4-5 lá thật (30-35 ngày sau gieo), thì chuyển cây con ra trồng. Có thể trồng theo khoảng cách: 50 x 30 cm hoặc 70 x 60 cm.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Mùa mưa cần đảm bảo thoát nước tốt, mùa nắng phải tưới nước đầy đủ. Tưới rãnh (tưới thấm) là phương pháp tốt nhất, tiết kiệm nước, không văng đất lên lá, giữ ẩm lâu, tăng hiệu quả sử dụng phân bón. Mùa mưa cần chú ý thoát nước tốt.

4.2. Bón phân

Phân bón trung bình cho 1ha (tùy theo đất và mùa vụ mà tăng giảm lượng phân cho phù hợp):

- Bón lót khi làm đất: 1000kg vôi, 8-10.000 kg phân chuồng, 500kg super lân, 30kg kali, 20kg calcium nitrat, 100-150kg phân NPK(16-16-8).

- Bón thúc chia làm 4 lần bón với lượng phân như sau (1ha):

Lần 1: 20 - 25 ngày sau khi trồng: 40kg urê + 30kg kali + 100kg NPK (16-16-8) + 20kg calcium nitrat.

Lần 2: Khi ớt đã đậu trái đều: 60kg urê + 50kg kali + 100 - 120kg NPK (16-16-8) + 20kg calcium nitrat.

Lần 3: Khi bắt đầu thu trái: 60kg urê + 50kg kali, 100 - 150kg NPK (16-16-8) + 30kg calcium nitrat.

Lần 4: Khi thu hoạch rộ: 40kg urê + 40kg kali, 100-150kg NPK (16-16-8) + 30kg calcium nitrat.

4.3. Tỉa nhánh, làm giàn

- Tỉa nhánh: Tỉa bỏ các cành, lá dưới điểm phân cành để cây ớt phân tán rộng và gốc được thông thoáng. Nên tỉa cành lúc nắng ráo.

- Làm giàn: Giàn được làm bằng cây hay dây ni lông. Giàn giữ cho cây đứng vững, dễ thu trái, kéo dài thời gian thu hoạch, hạn chế trái bị sâu bệnh do đổ ngã. Mỗi hàng ớt cắm 2 trụ cây lớn ở 2 đầu, dùng dây căng dọc theo hàng ớt nối với 2 trụ cây, khi cây ớt cao tới đâu căng dây tới đó để giữ cây đứng thẳng.

5. Quản lý sinh vật gây hại

Các đối tượng sâu bệnh thường gặp trên cây ớt là:

- Bọ trĩ, bọ phấn trắng: Có thể dùng Confidor, Admire... để phòng trị.

- Sâu xanh đục trái: Sâu phá hại búp non, nụ hoa, cắn điểm sinh trưởng, đục thủng quả, khi trái ớt còn xanh cho đến lúc gần chín.

- Sâu ăn tạp: Sâu gây hại trên lá, và cây con. Phòng trị bằng cách ngắt bỏ tổ trứng, tổ sâu non hoặc dùng Sumicidin, Cymbus, Decis...

- Bệnh héo cây con: Bệnh thường gây hại cây con trong lớp ương hoặc sau khi trồng khoảng một tháng tuổi. Dùng Validacin, Anvil, Ridomil; Copper -B,....

- Bệnh héo chết cây: Đối với bệnh do vi khuẩn cần nhổ bỏ và tiêu hủy; dùng vôi bột rải vào đất hoặc Starner, New Kasuran, Copper Zin C tưới nơi gốc cây hay phun ngừa bằng Kasumin. Đối với cây bệnh do nấm, cần phát hiện sớm, phun ngừa hoặc trị bằng thuốc Copper B, Derosal, Appencarb super, Ridomil, Score.

- Bệnh thán thư: Có thể sử dụng một số loại thuốc sau Copper B, Mancozeb, Antracol, Ridomil,...

Phòng trừ theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn và phải đảm bảo thời gian cách ly.

6. Thu hoạch

Thu hoạch ớt khi quả bắt đầu chuyển màu. Ngắt cả cuống quả, tránh làm gãy nhánh. Ớt cay cho thu hoạch 35-40 ngày sau khi ra hoa. Ở các lứa rộ, thu hoạch ớt mỗi ngày, bình thường cách 1-2 ngày thu 1 lần. Nếu chăm sóc tốt thời gian thu hoạch có thể kéo dài hơn 2 tháng năng suất quả đạt 20-30 tấn/ha./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY SU HÀO

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Brassica oleracea L. var. gongylodes L.*

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Cây su hào sinh trưởng tốt trong điều kiện, nhiệt độ trung bình 20 - 25 °C. Một số giống chịu nhiệt có thể trồng thời vụ sớm ở Thái Bình.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Sau khi trồng, mỗi ngày tưới đủ ẩm 1 lần. Khi cây hồi xanh, 2 -3 ngày tưới một lần; có thể tưới rãnh cho cây, khi đủ ẩm phải tháo hết nước ngay.

- Yêu cầu về đất: Đất tơi xốp, đất thịt nhẹ hoặc đất pha cát, đất giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt cho cây su hào phát triển.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Lượng giống: 550 - 600gram/ha (khoảng 21 gram/sào Bắc Bộ)

- Chọn giống: Các giống Su hào hiện đang được trồng phổ biến tại Thái Bình như: Su hào B40-Hàn Quốc, Su hào F1 Boeing VA.747...

2. Chuẩn bị đất

- Chọn đất trồng: Đất trồng su hào phải tơi xốp, đất thịt nhẹ hoặc đất pha cát, đất giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt cho cây su hào phát triển, trước khi trồng phải vệ sinh đồng ruộng.

- Làm đất: Cày bừa kỹ, đập nhỏ đất, lên luống cao 30cm, rãnh rộng 30cm, mặt luống rộng 80 - 90cm, bón lót phân, san phẳng mặt luống, trồng cây con với khoảng cách 30 x 40cm đảm bảo mật độ khoảng 2.000 - 2.500 cây/sào.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ

- Vụ sớm gieo hạt từ tháng 7, trồng tháng 8 - 9.

- Vụ chính gieo từ tháng 9, trồng tháng 10 - 11.

- Vụ muộn gieo hạt tháng 11 trồng tháng 12.

3.2. Kỹ thuật

Chọn nơi đất cao, dễ thoát nước, đất thịt nhẹ hoặc cát pha để gieo hạt. Làm đất thật nhỏ tơi xốp, luống cao 20 - 30cm tùy thuộc điều kiện thoát nước, rãnh rộng 30cm, mặt luống rộng 0,9 - 1m. Bón lót bằng phân chuồng mục 1,5 - 2kg/m² hoặc phân hữu cơ vi sinh 0,5kg/1m². Gieo hạt đều trên mặt luống với lượng hạt gieo là 1,5 - 2g/m². Gieo hạt xong phủ một lớp trấu hoặc rơm rạ lên trên, sau đó tưới nước bằng ô doa đủ ẩm mỗi ngày 1 lần. Khi cây mọc thì bỏ lớp rơm rạ trên mặt luống và tưới đủ ẩm thường xuyên cho cây. Dùng phân lân pha loãng để tưới như cho cây khi cây có 2 lá thật. Sau khi gieo được 25 - 35 ngày hoặc cây có 5 - 6 lá thật đưa ra trồng ngoài đồng ruộng.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Sau trồng tưới nước đủ ẩm mỗi ngày 1 lần; khi cây bén rễ hồi xanh duy trì đủ ẩm đất cho cây sinh trưởng đặc biệt là thời kì hình thành củ, có thể tưới nước cho cây với lượng nước đưa vào không quá $\frac{1}{2}$ chiều cao rãnh, để nước tự ngấm sau đó phải tháo đi ngay không được để nước đọng trong rãnh.

4.2. Bón phân

Lượng phân bón cho 1 ha: Phân chuồng ủ mục 8.500 kg hoặc phân hữu cơ vi sinh 3.000 kg, 300 kg đạm, 600 kg lân, 250 kg kali.

Cách bón:

+ Bón lót: Phân chuồng ủ mục 200 - 300kg hoặc phân hữu cơ vi sinh 100kg + 3 kg đạm + 15 - 20 kg lân + 3 kg kali.

+ Bón thúc:

- Lần 1 khi cây hồi xanh (sau trồng 7 - 10 ngày) với lượng: 1kg đạm + 2kg kali, pha nước tưới vào gốc.

- Lần 2: Sau trồng 15 - 20 ngày, bón 2 - 3 kg đạm urê và 2kg kali.

- Lần 3: Khi trồng 25 - 30 ngày, bón 2 - 3kg đạm urê và 2 - 3kg kali.

Sau khi trời mưa cần xới phá váng, có thể kết hợp bón thúc với xới xáo vun gốc, làm sạch cỏ dại, loại bỏ lá vàng, lá sâu bệnh để cây sinh trưởng phát triển tốt.

Ngừng bón phân đạm ít nhất 15 ngày trước khi thu hoạch.

5. Quản lý sinh vật gây hại

Cần áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp cho cây, thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, nên có chế độ luân canh hợp lý: Cày lật đất sớm, phơi ải để diệt nguồn sâu non, nhộng của sâu khoang, sâu xám, sâu xanh...; luân canh với lúa nước ở vùng đất 2 vụ lúa, 1 vụ rau; với vùng chuyên canh rau thì luân canh với hành, tỏi, đậu tương; thường xuyên theo dõi phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp thời.

Ở giai đoạn vườn ươm cây con thường bị bệnh lở cổ rễ, sương mai cần làm giàn che để tránh mưa, gió, nắng... khi cây có biểu hiện bệnh nên phun thuốc Ridomil Gold 68 WP, Score 250EC, Validacin...

Đối với các loại sâu hại như sâu tơ, sâu xanh, sử dụng thuốc sinh học để phun trừ.

6. Thu hoạch

Trước khi thu hoạch 15 - 20 ngày không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phun trừ sâu bệnh.

Thu hoạch vào những ngày khô ráo, không làm tổn thương xây xát, bong vỏ ảnh hưởng đến mẫu mã và làm giảm giá trị sản phẩm./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY CẢI BẮP

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Brassica oleracea* nhóm Capitata

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Cây phát triển thuận lợi ở nhiệt độ trung bình ngày 18-20°C, chênh lệch biên độ nhiệt độ ngày đêm dao động 5°C. Nhiệt độ trên 25°C, cải bắp vẫn sinh trưởng nhưng khả năng cuốn bắp hạn chế.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Độ ẩm thích hợp từ 75-85%, ẩm độ không khí khoảng 80-90%.

- Yêu cầu về đất: Ưa đất thịt nhẹ, cát pha, tốt nhất là đất phù sa bồi, pH từ 5,6-6,0. Do có lượng sinh khối lớn nên cải bắp yêu cầu dinh dưỡng cao.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Lượng hạt giống: Cải bắp cần khoảng 300-400 gram/ha.

- Chọn giống: Một số giống cải bắp đang được trồng phổ biến tại Thái Bình: No 70, Grand KK 689, NS Gross, búp sen 3.000, F1 BM 741, KK Cross, F1 GM-78, Sakata 789.

2. Chuẩn bị đất

- Chọn đất trồng: Chọn đất thịt nhẹ, cát pha, tốt nhất là đất phù sa bồi, pH từ 5,6-6,0.

- Làm đất: Luống cải bắp rộng 1-1,2 m, cao 15-20cm, rãnh luống rộng 20-25cm. Vụ sớm lên luống mai rùa cao để phòng mưa. Vụ chính và vụ muộn làm luống phẳng.

3. Thời vụ và kỹ thuật gieo trồng

3.1. Thời vụ gieo trồng

- Vụ sớm: Gieo cuối tháng 7 đầu tháng 8, trồng cuối tháng 8 và tháng 9 để thu hoạch vào tháng 11, tháng 12.

- Vụ chính: Gieo tháng 9-10, trồng giữa tháng 10 đến hết tháng 11 để thu hoạch vào tháng 1-2 năm sau.

- Vụ muộn: Gieo tháng 11, trồng vào giữa tháng 12 để thu hoạch vào tháng 2- 3 năm sau.

3.2. Kỹ thuật gieo trồng

Chọn những cây khỏe, cứng cáp, đồng đều để nhỏ trồng vào buổi chiều (nếu trời nắng hanh). Trước khi trồng nhúng rễ cây vào dung dịch Sherpa 0,1-0,15%. Nếu sử dụng polyetylen phủ đất, sau khi bón lót, phủ kín mặt luống, dùng đất chèn kỹ mép luống và đục lỗ trồng.

Trồng hai hàng nanh sáu trên luống. Phụ thuộc vào khối lượng bắp và thời vụ, trồng theo kích thước sau:

- Vụ sớm và muộn: 50 x 40cm

- Vụ chính: 50 x 50cm

Thời gian đầu, khi cải bắp còn nhỏ, có thể trồng xen xà lách, cải xanh và những cây có thời gian sinh trưởng dưới 30 ngày; vụ chính có thể kết hợp trồng xen cà chua với tỷ lệ cứ 2 luống cải bắp lại trồng một luống cà chua. Hình thức này làm giảm rõ rệt mật độ sâu tơ lứa 3.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Sau khi trồng, tưới đẫm nước, sau đó tưới đều hàng ngày cho tới khi hồi xanh. Sau khi vun và bón thúc đợt 1, có thể tưới rãnh cho cây. Chú ý, để nước ngấm 2/3 luống phải tháo hết nước. Trước và sau khi mưa không nên tưới rãnh. Nước tưới phải sạch không có nguồn nhiễm bẩn. Đặc biệt không được tưới nước phân tươi.

4.2. Bón phân

- Lượng phân bón cho 1 ha: 20-25.000 kg phân chuồng hoai mục (thời gian ủ trước khi bón ít nhất 3 tháng. Mỗi tấn phân tươi khi ủ rắc thêm 20kg vôi bột và 25kg supe lân). Nếu có lân hữu cơ vi sinh, cần bón 250-300kg/ha. Với lượng này có thể rút lượng phân chuồng còn 15-20.000 kg/ha.

- Để đạt năng suất cao và giữ hàm lượng nitrat dưới 500mg/kg, cần bón mỗi ha: 120-150kgN trong vụ sớm (260-325kg urê), 150-180kgN trong vụ chính và vụ muộn (260-390kg urê).

- Nếu sử dụng lân hữu cơ vi sinh, cần bón thêm 60kg P_2O_5 (300kg supe lân), ngược lại bón 90kg P_2O_5 (hay 180kg supe lân).

- Lượng kali cần thiết cho mỗi ha là 120kg K_2O . Tốt nhất nên dùng dạng sulfat.

Bón lót toàn bộ phân chuồng + lân hữu cơ vi sinh + 1/2 kali + 1/4 đạm. Có 2 hình thức bón lót: Trải đều trên mặt ruộng trước khi lên luống hoặc bón vào hốc sau khi lên luống. Nếu bón theo cách thứ 2 phải trộn, đảo đều và lấp trước khi trồng.

Bón thúc làm 3 thời kỳ:

- Thời kỳ cây hồi xanh: Bón nốt lượng kali còn lại + 1/3 lượng đạm còn lại. Cách bón: bón gốc cây kết hợp xới vun.

Số đạm còn lại chia đôi, hoà với nước tưới gốc vào 2 thời kỳ:

- Thời kỳ trải lá bàng: 30-35 ngày sau khi trồng.

- Thời kỳ cuốn bắp: 45-50 ngày sau trồng.

5. Quản lý sinh vật gây hại

- Áp dụng nghiêm ngặt quy trình quản lý dịch hại tổng hợp đối với cây trồng họ Thập tự: Vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất sớm để tiêu diệt nguồn sâu non, nhộng của sâu khoang, sâu xám, sâu xanh,... Luân canh với lúa nước ở vùng rau 2 lúa + 1 vụ rau, với hành, tỏi, đậu tương ở vùng chuyên canh rau màu. Thường xuyên quan sát đồng ruộng, phát hiện, bắt giết sâu xám đầu vụ, ngắt ổ trứng và ổ sâu non tuổi 1-2 của sâu khoang, nhổ bỏ kịp thời cây bị héo, nhũn.

Khi trồng ra ruộng có thể bón thuốc hạt Oncol 50G vào gốc cây để tiêu diệt sâu gốc. Từ 15-20 ngày sau khi trồng, nếu có sâu tơ tuổi 1-2 rộ trên mỗi trà. Trường hợp sâu có khả năng phát dịch có thể dùng các thuốc Pegasus 250EC hoặc Sherpa 25EC.

Nếu trên ruộng xuất hiện sâu xanh bướm trắng hay rệp nên kết hợp trừ khi phòng trừ sâu tơ.

Khi có bệnh nên phun một trong các loại thuốc sau: Ridomil MZ 72WP, Kumulus 80 DP hoặc Score 250 ND.

Sử dụng thuốc phải đúng liều lượng khuyến cáo, phun kỹ, ướt đều 2 mặt lá.

- Phải đảm bảo thời gian cách ly, trước 15 ngày khi thu hoạch không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bón phân cho cây cải bắp.

6. Thu hoạch

Khi cải bắp cuộn chặt tiến hành thu hoạch tia dần (cây lớn trước, cây bé sau). Chú ý chặt cao sát thân bắp để dễ thu hồi và xử lý gốc rau trên ruộng. Sau khi chặt cây, cần loại bỏ lá ngoài, lá già, lá bị sâu hại trên bắp, trước khi đóng gói đưa đi tiêu thụ. Dụng cụ thu hoạch đảm bảo hợp vệ sinh./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY TỎI (Tỏi lấy củ)

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Allium sativum* L.

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Tỏi là cây chịu lạnh tốt, cây có thể sinh trưởng và phát triển ở nhiệt độ 18-20°C, còn để tạo củ thì cần từ 20-22°C.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây tỏi cần độ ẩm độ 60%-80%, ở giai đoạn tạo củ độ ẩm giảm xuống 60%, không nên tưới thừa nước ở giai đoạn tạo củ vì cây tỏi dễ sinh bệnh và ảnh hưởng đến bảo quản.

- Yêu cầu về đất: Tỏi là cây lấy củ nên yêu cầu đất trồng tỏi khá cao. Đất trồng tỏi cần tơi xốp, nhiều mùn không chua (pH từ 6 đến 6,5).

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Lượng giống tỏi cho 1 ha là khoảng 1.000 kg (khoảng 37kg/sào Bắc Bộ).

- Chọn giống: Hiện nay, tại Thái Bình có một số giống tỏi của các địa phương để lại làm giống, bao gồm giống tỏi tía và giống tỏi trắng. Trong đó giống tỏi được trồng phổ biến và được ưa chuộng nhất là giống “Tỏi Thái Thụy” được trồng với diện tích lớn tại xã An Tân, huyện Thái Thụy.

- Tiêu chuẩn giống: Củ giống to, đồng đều, số lượng nhánh (tép) tỏi khoảng từ 10-12 nhánh/củ, không bị sâu bệnh, thối hỏng và còn nguyên rễ.

2. Chuẩn bị đất

- Chọn đất trồng: Tỏi là cây lấy củ nên yêu cầu đất trồng tỏi khá cao. Đất trồng tỏi cần tơi xốp, nhiều mùn không chua (pH từ 6 đến 6,5).

- Làm đất: Đất cần phải cày xới kỹ, phơi nắng nhiều để loại trừ một số loài sâu đất. Sau khi bừa nhỏ thì đánh luống cao 20-30 cm, rộng 1-1,5m, rãnh rộng 0,3-0,4m. Sau khi lên luống bón phân lót, đảo phân với phần đất mặt luống, san phẳng, rạch hàng khoảng cách hàng 10x10cm.

3. Thời vụ và kỹ thuật gieo trồng

3.1. Thời vụ gieo trồng

Trồng trong vụ đông sớm, tốt nhất từ 25/9 - 5/10

3.2. Kỹ thuật gieo trồng

Tách các nhánh ra khỏi củ, tránh xây sát, dập nát. Đặt đứng nhánh tỏi giống theo hàng trên luống, sâu 2/3 nhánh tỏi. Sau khi trồng phủ một lớp đất dày 5cm và dùng rơm rạ phủ hạn để giữ ẩm, hạn chế cỏ mọc.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Vụ đông cây tỏi thường thiếu nước, cây dễ bị hạn ở thời kỳ đầu, nhưng thời kỳ này cây tỏi cũng không cần nhiều nước, nên chỉ cần cung cấp nước đủ ẩm (độ ẩm đất khoảng 65 - 70%).

Trước khi thu hoạch 3 – 4 tuần ngừng tưới nước để tăng cường quá trình tích lũy chất khô vào cơ quan sử dụng.

4.2. Bón phân

- Bón lót, rải đều theo từng hàng và phủ lớp đất lên lớp phân lót: Lượng phân chuồng nằm trong khoảng 15- 20.000 kg phân chuồng (nếu đất chua, bón thêm 500kg vôi bột).

- Sử dụng phân bón NPK hàm lượng cao để bón cho tỏi: Bón với lượng từ 660 đến 720kg/ha để bón thúc.

Lần 1. Sau trồng từ 14-21 ngày, lượng bón 190-220kg/ha.

Lần 2. Sau đợt 1 khoảng 20-25 ngày, lượng bón 190-220kg/ha.

Lần 3. Sau lần 2 khoảng 15-20 ngày, lượng bón 190-220kg/ha.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Bệnh sương mai

Bệnh này xuất hiện khoảng cuối tháng 11 (dương lịch) khi nhiệt độ thấp, độ ẩm cao. Vào những ngày có sương nên tưới nước để rửa lá, phòng bệnh sương mai còn phải phun thuốc. Thuốc phun có các loại: Bordeaux 1% (gồm 1 kg phèn xanh, 1 kg vôi cục, 100 lít nước lã). Zineb 80% phun khoảng 18-20 lít/1 sào Bắc bộ.

5.2. Bệnh than đen

Trên củ tỏi vào lúc sắp thu hoạch thường xuất hiện các chấm đen, để phòng bệnh này người ta phun dung dịch Zineb 2-4%. Nếu phát hiện củ bị bệnh thì phải lựa ra để loại bỏ.

6. Thu hoạch

Khi cây vừa tàn lá gốc, chóp những lá phía trên cũng bắt đầu khô, thì lúc này là tỏi đã già, có thể thu hoạch để sử dụng. Củ thương phẩm thu hoạch sau khi trồng 125 đến 130 ngày, tới thời điểm lá đã già, gần khô. Tiến hành nhổ củ, giữ sạch đất bó thành những chùm, treo trên dây ở nơi thoáng mát để bảo quản. Nếu có số lượng nên để vào kho, trên giàn nhiều tầng. Củ giống phải có thời gian phát triển trên 140 ngày. Chọn những củ có đường kính từ 3,5 đến 4cm, có 10 đến 12 nhánh, không bị nhiễm bệnh để riêng, bó thành những bó nhỏ rồi treo ở vị trí thoáng mát./.

THAI BỊ

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY DƯA LÊ

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Cucumis melo*.

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Dưa lê sinh trưởng và phát triển trong điều kiện nhiệt độ từ 18-33⁰C, do đó có thể gieo trồng được hầu hết các tháng trong năm từ tháng 2 đến tháng 9 dương lịch.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Độ ẩm thích hợp nhất để trồng dưa lê là 75-80%

- Yêu cầu về đất: Đất trồng tơi xốp, thoát nước tốt, có tầng đất mặt dày, thích hợp đất cát hoặc đất cát pha có chứa nhiều chất hữu cơ, độ pH từ 6 – 6,8.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Lượng hạt giống dưa lê cần khoảng 250gram/ha (khoảng 9 gram/sào bắc bộ)

- Chọn giống: Các giống dưa lê được trồng phổ biến ở Thái Bình hiện nay: Sử dụng các giống dưa lê siêu ngọt F1: Ngân Huy, Trang Nông, Nông Hữu, dưa Thanh Lê (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm), NS-333, Hồng Ngọc...

2. Chuẩn bị đất

- Chọn đất trồng: Đất trồng dưa lê yêu cầu có tầng canh tác dày, tốt nhất là đất thịt nhẹ và cát pha và chủ động tưới tiêu.

- Làm đất: Đất phải được cày bừa kỹ, tơi xốp, sạch cỏ dại, bón 30 – 40 kg vôi bột/sào trước khi lên luống 10 - 15 ngày.

Lên luống cao 25 - 30cm; rộng 1,2 – 1,5m; rãnh 30cm.

3. Thời vụ và kỹ thuật gieo trồng

3.1. Thời vụ gieo trồng

Tập trung vào 3 vụ chính:

- Vụ Xuân Hè gieo tháng 3,4;

- Vụ Hè gieo tháng 5 – 6;

- Vụ Thu Đông gieo tháng 8, 9.

3.2. Kỹ thuật gieo trồng

Nên làm bầu gieo hạt để tiết kiệm hạt giống, công chăm sóc giai đoạn đầu, tăng độ đồng đều của cây.

Đất gieo hạt dưa cần chọn loại đất tốt, phơi ải, trộn đều với phân chuồng hoai mục theo tỷ lệ 3:1 rồi đưa vào khay bầu. Vỏ bầu có thể bằng lá chuối, khay xốp, khay nhựa hoặc bầu túi nilon chuyên dụng hay có thể làm bầu bánh chưng hoặc làm giống bầu ngô còn được gọi là mạ dưa.

Ngâm hạt trong nước sạch khoảng 3 - 5 giờ, sau đó vớt ra ủ vào vải ẩm, khi hạt nứt nanh nhú mầm thì đem gieo 1hạt/bầu. Đặt hạt xong, dùng một lớp giá thể mỏng rải lên mặt khay bầu và tưới đủ ẩm ngay.

- Chăm sóc sau gieo: Thường xuyên giữ ẩm cho cây con nhanh mọc, khi dưa đã mọc, phun thuốc phòng chống bệnh lở cổ rễ chết thối cây con bằng Validacin hoặc Daconli. Cây được 1-2 lá thật (6 – 8 ngày sau gieo) thì đưa ra ruộng trồng. Lưu ý, cần chuẩn bị vòm nilon trắng nếu có mưa phải che mưa để hạn chế mưa làm chết cây con.

Mật độ trồng: Cây cách cây 40 - 45cm, trồng 1 hàng ở giữa luống đảm bảo mật độ từ 500 - 600 cây/sào. Lưu ý khi trồng cần nhẹ nhàng tránh làm vỡ bầu đứt rễ cây.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Thường xuyên giữ đủ ẩm cho dưa mới đạt hiệu quả. Có thể tưới rãnh để nước ngấm lên luống cho dưa, không nên té lên thân lá dưa nhất là khi chiều tối.

4.2. Bón phân

- Lượng phân 1 ha: Phân chuồng hoai mục 20.000 kg + 200 kg ure + 700 kg supe lân + 300 kg kali.

- Bón lót: Toàn bộ phân lân và phân chuồng hoai + 2kg đạm ure + 2kg kali (hoặc bón 1/3 lượng phân NPK)

- Bón thúc chia làm 3 lần:

Lần 1: Sau trồng khoảng 15 ngày: Bón 2-3 kg đạm ure + 2-3 kg kali hoặc 6-8 kg NPK loại 16:16:8; 13:13:13 TE. Kết hợp nhặt sạch cỏ dại quanh gốc.

Lần 2: Sau trồng 25-30 ngày, khi có hoa cái nở, bón 2-3 kg đạm ure + 2-3 kg kali (hoặc 5-6kg NPK + 2-3kg kali).

Lần 3: Sau trồng 40-45 ngày, khi đậu quả đạt 80% bón 1-2 kg đạm ure + 3-4 kg kali (hoặc 2-3 kg NPK + 2-3kg kali).

Lưu ý: Trong quá trình chăm sóc nếu thấy cây sinh trưởng phát triển kém có thể hòa loãng đạm + kali hoặc NPK để tưới gốc cho cây.

4.3. Tỉa nhánh, bấm ngọn

Khi thân chính được 5 lá thì tiến hành bấm ngọn để kích phát triển nhánh, khi cây ra nhánh giữ lại 2 nhánh cấp 1 phát triển, nhánh cấp 1 được 5 - 6 lá thì bấm ngọn để cho 5 nhánh cấp 2 phát triển, khi nhánh thứ 2 được 5 - 6 lá thì bấm ngọn để 5 nhánh cấp 3 phát triển. Để tránh bị gió lật dây nên dùng gim tre để cố định dây dưa hoặc đất phủ lên vị trí đốt dây dưa cách khoảng 50 - 60 cm.

5. Quản lý sinh vật gây hại

Dưa lê thường bị một số loại bệnh gây hại: Bệnh lở cổ rễ, thối thân, phấn trắng.... bệnh bị rất sớm ngay từ giai đoạn cây con. Để hạn chế tác hại của bệnh, lưu ý thực hiện tốt các khâu phòng bệnh như vệ sinh đồng ruộng, dọn sạch cỏ dại và tàn dư cây bệnh, bón vôi bột đầy đủ; không trồng dày, tỉa lá già và lá bị bệnh, làm giàn hoặc kê lót quả, cố định cây tạo độ thông thoáng cho đồng ruộng. Bệnh phát sinh gây hại nặng có thể sử dụng một số loại thuốc để phòng trừ như: Ridomil Gold, Score, Daconil,...

6. Thu hoạch

Trong quá trình chăm sóc nên che quả dưa bằng lá để quả dưa không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp làm mất màu tự nhiên và xuất hiện nhiều vân xanh. Dưa lê khi chín có mùi thơm hấp dẫn con trùng đến phá nên cần phải kê kích quả ngay từ khi quả còn xanh.

Từ lúc trồng đến khi thu hoạch khoảng 60 ngày, từ lúc hoa cái tàn đến khi quả chín khoảng 30 - 35 ngày, lúc này quả dưa có màu trắng sáng (bạch lê). Thời gian cho thu hoạch rộ khoảng 25 - 30 ngày. Thu hoạch dưa xong cần xếp dưa ở nơi thoáng mát khoảng 1 - 2 ngày để tăng phẩm chất và hương vị dưa lê./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY ĐỔ ĐEN

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Vigna unguiculata* (L.)

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Nhiệt độ thích hợp để cây đổ đen sinh trưởng và phát triển từ 28-32 °C.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Độ ẩm thích hợp khoảng 75%.

- Yêu cầu về đất: Cây đổ đen không yêu cầu cao về đất trồng nhưng cần đảm bảo độ thông thoáng, tơi xốp, thoát nước vào mùa mưa và giữ ẩm tốt vào mùa khô.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Lượng giống cần cho 1ha khoảng 50kg (tương đương 1,8kg hạt giống đổ đen /1 sào Bắc Bộ).

- Chọn giống: Hạt giống dùng để gieo trồng có thể sử dụng lại giống tự bảo quản ở vụ trước nhưng biện pháp này khá rủi ro vì không có kỹ thuật bảo quản chặt chẽ. Nên sử dụng hạt giống F1 từ các công ty giống uy tín.

Hiện nay, có hai giống đổ đen chính đó là đổ đen xanh lòng và đổ đen trắng lòng, lựa chọn giống trồng phù hợp với điều kiện thời tiết và mục đích sử dụng. Vỏ đổ đen khá mỏng, do đó không cần phải ngâm ủ trước khi gieo trồng.

- Tiêu chuẩn giống: Kích thước hạt to, đều, bóng mịn, hạt không bị xây xát, tỷ lệ nảy mầm trên 80%, độ thuần trên 90%.

2. Chuẩn bị đất

- Chọn đất trồng: Đất trồng cần đảm bảo tơi xốp, thông thoáng, khả năng thoát nước tốt khi thời tiết mưa gió và giữ ẩm khi thời tiết nắng nóng.

- Làm đất: Đất trồng cần làm sạch cỏ dại, cày xới, phơi ải để diệt trừ bớt mầm bệnh có trong đất. Sau đó tiến hành lên luống rộng 1,2 – 1,5m, các luống cách nhau 25cm để thoát nước và đi lại, chiều cao luống từ 20 – 35cm, tùy điều kiện của từng vùng. Bón lót bằng phân hữu cơ và vôi để khử trùng, bổ sung thêm lân để cung cấp dinh dưỡng cho cây phát triển tốt.

3. Thời vụ và kỹ thuật gieo trồng

- Thời vụ gieo trồng: Trồng từ tháng 2 đến tháng 6 hoặc từ tháng 11 đến tháng 12 trong năm.

- Kỹ thuật gieo trồng: Gieo từ 2-3 hạt trên một hốc, mỗi hốc cách nhau 25 cm, hàng cách hàng 40cm, bỏ hạt vào hố và lấp đất lại.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Việc tưới nước không cần phải áp dụng liên tục vì cây đổ đen có khả năng chịu hạn khá tốt. Chỉ cấp nước bổ sung khi đất trở nên quá khô hoặc trong giai đoạn ra hoa, đậu quả để hạn chế tình trạng rụng hoa, trái non ảnh hưởng đến năng suất toàn vụ.

4.2. Bón phân

Lượng phân bón cho 1 ha: Phân chuồng từ 8.000 kg; 140 kg đạm ure; 400 kg supe lân; 140 kg kaliclorua hoặc sử dụng phân NPK có hàm lượng tương đương.

+ Cách bón: Thời gian sinh trưởng của cây đậu đen trung bình từ 80-90 ngày, có thể chia làm 4 lần bón như sau:

Lần 1: Bón lót toàn bộ phân lân, phân chuồng hoặc phân hữu cơ vi sinh.

Lần 2: Khi cây đậu được 10 ngày tuổi, xới nhẹ tay và kết hợp làm cỏ, xới phá váng.

Lần 3: Cách lần 1 khoảng 20 ngày, làm sạch cỏ trước khi bón phân.

Lần 4: Thực hiện bón phân trước khi cây ra hoa, kết hợp vun gốc chống đổ ngã.

4.3. Hãm ngọn

Khi cây phát triển chiều cao khoảng 40-50 cm thì tiến hành ngắt ngọn để cây phát triển nhiều nhánh bên, tăng năng suất đậu đen. Nếu không ngắt bỏ ngọn, cây sẽ sinh trưởng mạnh về chiều cao và không đậu nhiều quả sau này. Việc hãm ngọn nên thực hiện thường xuyên và kết thúc trước khi cây ra hoa.

5. Quản lý sinh vật gây hại

Trên cây đỗ đen cũng như các cây họ đậu nói chung thường có một số sâu, bệnh hại như sâu đục thân, sâu ăn lá, rầy rệp, bệnh lở cổ rễ, bệnh đốm lá, bệnh cháy lá,...

Để hạn chế và đề phòng sâu, bệnh hại tấn công cần trồng cây với mật độ thích hợp, vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo trồng, luân canh với cây trồng khác họ, loại bỏ cây bị bệnh sớm để tránh lây lan... Vụ Xuân Hè thường có mưa phùn ẩm ướt dễ bị bệnh lở cổ rễ cần chủ động phun phòng.

6. Thu hoạch

Khi quả đỗ đen chuyển từ màu xanh sang nâu đen thì tiến hành thu hoạch, cây đỗ đen sẽ cho nhiều lần thu hoạch rải rác cho đến khi cây không còn khả năng ra hoa nữa. Thu hoạch đậu về phơi khô, tách vỏ và tiếp tục phơi 3 - 4 nắng, loại bỏ tạp chất, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát./.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY HOA LY

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: Hoa ly có tên khoa học: *Lilium longiflorum*, là một loài thực vật có hoa thuộc chi *Lilium*, họ Loa kèn.

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ: Cây hoa ly là cây chịu rét khá, chịu nóng kém, ưa khí hậu mát ẩm, nhiệt độ thích hợp ban ngày là 20-25°C, ban đêm là 12-15°C. Các giống lai phương Đông thời kỳ đầu thích hợp với nhiệt độ ban ngày 25-28°C, ban đêm 18-20°C. Dưới 12°C cây sinh trưởng kém.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Cây hoa ly yêu cầu độ ẩm tương đối, độ ẩm thích hợp cho cây phát triển là 80 - 85%.

- Yêu cầu về đất: Đất trồng phải tơi xốp, giàu mùn, thoát nước tốt, pH: Đối với nhóm hoa ly thơm pH từ 5,5-6,5; đối với nhóm hoa ly không thơm pH từ 6,0-7,0.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

- Chọn giống: Chọn củ không sâu bệnh, củ to đều, căng sáng. Không sử dụng những củ có vết sâu bệnh, củ khi mang trồng phải được xử lý nẩy mầm trước khi trồng.

- Tiêu chuẩn giống: Trong sản xuất hoa ly thương mại, tùy vào nhu cầu sản xuất có loại kích cỡ củ giống phổ biến gồm: 8/10, 10/12, 12/14, 14/16, 16/18, 18/20, 20/22 và 22/24 (ví dụ: 14/16 có nghĩa chu vi củ giống dao động từ 14-16cm)

2. Chuẩn bị đất

- Chọn đất trồng: Hoa ly có thể trồng trên nhiều loại đất, nhưng đất nhiều mùn, đất thịt nhẹ là tốt nhất. Hoa ly là loại cây có rễ ăn nông vì vậy đất thoát nước, tơi xốp rất quan trọng.

- Làm đất: Đất cày bừa mịn, bằng phẳng, sạch cỏ, bón phân hữu cơ, vi sinh trộn thêm giá thể rơm rạ, trấu, phân chuồng hoai mục để làm cho đất tơi xốp tạo điều kiện thuận lợi cho cây sinh trưởng phát triển.

Lên luống rộng 1,3m cả rờ rãnh, luống cao 15-20m.

3. Thời vụ và kỹ thuật gieo trồng

3.1. Thời vụ gieo trồng

Tại Thái Bình, thời vụ trồng hoa ly vào vụ thu đông từ tháng 10 trở ra, là thời điểm thích hợp trồng hoa ly để bán trong dịp Tết.

3.2. Kỹ thuật gieo trồng

Mặt luống rộng 1m thì trồng 5 củ trên hàng; mặt luống rộng 1,2m thì trồng 6 củ trên hàng, độ sâu tùy kích thước củ giống, thường 10 - 12cm. Đặt củ vào rãnh sau đó lấp 1 lớp đất dày 8-10cm, nén chặt đất xung quanh củ.

Sau khi trồng phủ lớp rơm rạ, cỏ khô để làm mát đất, giúp củ mọc tốt.

- Chọn củ giống không bị sâu bệnh, củ mập vảy củ không bị xây xát, củ có mầm dài khoảng 1cm để trồng.



- Xử lý củ giống:

+ Trước khi xử lý cắt bỏ rễ chỉ để lại khoảng 5cm.

+ Nhúng củ vào dung dịch Daconil hoặc Carbendazim nồng độ theo đúng hướng dẫn trên bao bì sản phẩm, trong thời gian khoảng 5-10 phút để phòng trừ nấm bệnh.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước

Chế độ nước giữ ẩm cho đất là khá quan trọng cho quá trình phát triển của cây. Nếu bị thiếu nước, cây sẽ héo dần và sau này ra ít hoa. Ngược lại, nếu cây bị thừa nước sẽ làm thối củ, rễ và cây sẽ bị chết.

Tốt nhất là mỗi ngày ta tưới một lần, sử dụng bình phun để tưới trực tiếp vào đất. Cách xác định được lượng nước đã đủ hay chưa, đó là nắm một nắm đất sau khi tưới. Nếu thấy đất nắm thành cục, nước không rỉ qua kẽ tay là đủ.

4.2. Bón phân

Khoảng 2-3 tuần đầu sau trồng không cần bón phân, nếu đất khô quá thì phun nước duy trì độ ẩm đất. Có thể kiểm tra bằng cách lấy tay bóp đất, nếu không ra nước sau đó gõ nhẹ mà đất vỡ ra là được.

Lượng phân bón tính cho 1ha:

+ Phân chuồng hoai mục 60-80 m³, vôi: 1.000- 1.500 kg

+ Lượng phân vô cơ nguyên chất: N: 120-150 kg; P₂O₅: 120-150 kg; K₂O: 150-180 kg

Có thể sử dụng phân đơn chất quy đổi theo lượng nguyên chất như trên hoặc sử dụng các loại phân phức hợp để bón như sau:

+ Bón lót: Toàn bộ vôi trước khi trồng 10-15 ngày, khi làm đất lần cuối bón phân chuồng + 25 kg DAP + 10 kg Canxi Nitrate.

+ Bón thúc lần 1: 20 ngày sau trồng (khi cây mọc cao 12-15cm): Bón 15 kg NPK 15-9-20.

+ Bón thúc lần 2: 35 ngày sau trồng: 15 kg Complex 12-11-17 + TE kết hợp tiến hành xới xáo, làm cỏ.

+ Bón thúc lần 3: Khoảng 50-55 ngày sau trồng: 10 kg Complex 12-11-17 + TE + 10 kg NitraBor + 10 kg MgSO₄. Sau khi bón phân tiến hành vun đất vào gốc cao 3-5cm kết hợp tưới đẫm nước.

Sau đó 15 ngày bón 1 lần loại phân NPK Complex, NPK 7-7-14 số lượng từ 10-15 kg + 10 kg K₂SO₄.

Cần bổ sung thêm các loại phân bón lá và vi lượng cho cây.

5. Quản lý sinh vật gây hại

5.1. Bệnh thối gốc (*Phytophthora spp.*)

- Phòng trừ: Phòng bệnh là chính, hạn chế lượng nước quá cao trong đất, không để đất ngập úng và không để độ ẩm không khí > 90%; không trồng trên vùng đất đã nhiễm bệnh; xử lý củ giống trước khi trồng.

- Bổ sung thêm một số biện pháp phòng trừ, cụ thể:

+ Vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ.

+ Tiêu hủy tàn dư cây bệnh tránh lây lan.

Có thể tham khảo sử dụng các loại thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ: Matalaxyl + Mancozeb; Fosetyl -Aluminium, Metalaxyl.

5.2. Bệnh khô lá (*Botrytis ulipica*)

Phòng trừ bệnh:

- Thu gom toàn bộ tàn dư cây bệnh và tiêu hủy vào cuối vụ thu hoạch.
- Những vườn bị bệnh nặng, nên loại bỏ sớm các cây nhiễm bệnh tránh lây lan.
- Không sử dụng cây bệnh làm phân xanh, có thể dùng màng phủ nông nghiệp để hạn chế sự lây lan của nấm bệnh.
- Trồng hoa ly ở những vườn cao ráo, thông thoáng, thoát nước tốt, không nên trồng ở các khu vực thoát nước kém và độ che bóng quá cao.

5.3. Bệnh thối củ

Nguyên nhân: Do nấm *Fusarium oxysporum*.

- Không sử dụng củ giống có biểu hiện nhiễm bệnh, nên chọn củ sạch bệnh để làm giống. Khi phát hiện cây nhiễm bệnh cần nhổ bỏ và tiêu hủy. Ở những vườn bị bệnh nặng cần thay lớp đất mặt khoảng 45cm. Vệ sinh và khử trùng đất trước khi trồng.
- Không nên bón nhiều đạm vì dư đạm củ sẽ bị mềm, phát triển nhanh và dễ bị nhiễm bệnh.
- Trồng cây ở những nơi thoát nước tốt, tránh tưới nước lên cây trong những tháng mùa khô. Trong quá trình chăm sóc tránh làm tổn thương cây.
- Sử dụng nấm *Trichoderma* spp 10^6 cfu/ml (1%) + K-Humate 3.5%) + Fulvate 1% + Chitosan 0.05% + Vitamin B₁ 0.1% (Fulhumaxin 5.65SC) để phòng trừ bệnh.

5.4. Rệp gây hại (*Aphis gossypii* Glover)

Phòng trừ: Làm sạch cỏ, vì cỏ là ký chủ chủ yếu của rệp, cắt bỏ lá, thân bị hại đem tiêu hủy. Có thể tham khảo sử dụng các thuốc có hoạt chất sau để phòng trừ như Emamectin benzoate, Abamectin, Cypermethrin, Dinotefuran...

5.5. Bọ trĩ (*Frankliniella intonsa*)

Phòng trừ: Vệ sinh đồng ruộng, treo bẫy dính màu xanh trên đất trồng để bắt bọ trĩ. Có thể sử dụng các loại thuốc: Imidacloprid, Abamectin, Cypermethrin, Dinotefuran, Emamectin benzoate...

5.6. Nhện (*Rhizoglyphus robini*)

Phòng trừ: Xử lý củ giống trước khi trồng bằng cách ngâm nước nóng 40°C trong 2 giờ. Có thể sử dụng các loại thuốc: Diafenthiuron, Hexythiazox, Propargite, Abamectin, Fenpyroximate, Emamectin benzoate...

6. Thu hoạch

- Thời gian thu hoa: Cắt hoa vào buổi sáng để tránh nụ bị khô tóp lại và hạn chế việc giữ khô trong nhà lưới (không nên quá một giờ). Việc thu vào sáng sớm hay lúc trời râm mát để tránh sự thoát hơi nước của hoa. Tuyệt đối không thu hoạch vào giữa trưa vì lúc này nhiệt độ cao, ánh sáng mạnh sẽ làm cho cành hoa héo tàn nhanh
- Độ nở hoa: Hoa ly sau trồng 50-55 ngày thì bắt đầu có nụ và sau khoảng 2-3 tuần là có thể thu hoạch. Bởi vậy ngay khi nụ thứ nhất dưới gốc phình to và có màu thì có thể thu hoa, nếu thu sớm hơn thì nụ sẽ không phát triển đầy đủ, hoặc thu muộn hơn (một vài

nụ đã nở to ra), hoa dễ bị dập nát. Nếu trên 1 cành có 6 nụ thì nên cắt khi 2 nụ dưới có màu là tốt nhất.

- Dùng dao hoặc kéo sắc để cắt, không nên cắt hoa quá thấp để cho củ lớn thêm, tốt nhất là cắt cách mặt đất 10-15cm, để lại 5-6 lá/cây. Sau khi cắt ngâm ngay cành hoa vào nước sạch để cành hoa không bị mất nước./.



QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÂY MÍT

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Tên khoa học: *Artocarpus heterophyllus* Lam.

2. Một số yêu cầu về ngoại cảnh:

- Yêu cầu về nhiệt độ, ánh sáng: Mít là cây ưa sáng, ánh sáng từ 2.000-2.500 giờ/năm, phù hợp cho cây sinh trưởng và phát triển. Nhiệt độ từ tốt nhất cho cây sinh trưởng và phát triển là từ 20-32°C.

- Yêu cầu về nước và độ ẩm: Mít có bộ rễ ăn sâu, chịu hạn tốt, có thể chịu được khô hạn 3-4 tháng. Độ ẩm tương đối của không khí thích hợp cho mít từ 70-75%, độ ẩm chủ yếu tác động vào thời kỳ ra hoa, đậu quả, các giai đoạn khác ít ảnh hưởng.

- Yêu cầu về đất: Cây mít thích hợp với đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt, độ pH từ 6,5-7,5 là phù hợp nhất cho cây sinh trưởng và phát triển.

II. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC

1. Chuẩn bị giống

1.1. Chọn giống

Sử dụng các giống bản địa như mít dai vàng hoặc một số giống nhập nội từ Thái Lan như: Mít ruột đỏ, mít siêu sớm, mít Thái lá bàng,...

1.2. Tiêu chuẩn giống

Là cây chiết hoặc cây ghép có nguồn gốc rõ ràng được nhân từ cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Cây giống xanh tốt, không có các dấu hiệu sâu bệnh nguy hiểm gây hại.

- Tiêu chuẩn cây ghép: Cây trồng trong túi bầu có đường kính 12-13 cm, chiều cao 35-40 cm; đường kính gốc ghép từ 0,5 cm trở lên, chiều dài cành ghép từ 30 cm trở lên.

- Tiêu chuẩn cây chiết cành: Chiều cao cây đạt 50-70 cm, đường kính gốc đạt 1,0-2,0 cm, có từ 2-3 cành cấp 1.

2. Chuẩn bị đất

2.1. Chọn đất trồng

Chọn đất tốt, chủ động tưới và tiêu nước. Nếu là đất mới chuyển đổi từ đất ruộng cần được đào mương, lên luống trước khi trồng 4-6 tháng. Nếu là đất chu kỳ 2 cần trồng luân canh từ 2-3 vụ các loại cây trồng ngăn ngừa như các cây họ đậu, cây rau, cây ăn quả ngăn ngừa. Trước khi trồng cần vệ sinh toàn bộ xác thực vật và tàn dư khác; cần rắc vôi bột đều trên vườn với lượng 300-500 kg/ha trước khi làm đất.

2.2. Thiết kế vườn trồng

Tuỳ theo quy mô diện tích và địa hình đất mà có thiết kế vườn phù hợp. Cụ thể:

- Đối với đất màu cao hoặc đất bãi ven sông: Chia băng có chiều rộng trồng được 2-3 hàng cây và thiết kế mương tiêu thoát nước đảm bảo tiêu thoát nước tốt.

- Đối với đất trũng: Cần đào mương, lên luống với kích thước rãnh phụ thuộc vào mức độ trũng của vườn, trung bình chiều rộng mương là 1 m × 1 m và chiều rộng luống là 7-8 m.

Chú ý: Khi thiết kế vườn cần thiết kết hệ thống tưới, tiêu hợp lý. Tùy từng điều kiện mà có thể bố trí hệ thống tưới tiết kiệm hoặc tưới bề mặt. Đối với những vườn trồng mới có diện tích lớn cần quy hoạch đường giao thông nội đồng để vận chuyển vật tư, phân bón và sản phẩm thu hoạch bằng xe cơ giới.

3. Thời vụ và kỹ thuật trồng

3.1. Thời vụ trồng

Thời vụ trồng thích hợp: Vụ Xuân từ tháng 2 đến tháng 4 và vụ Thu từ tháng 8 đến tháng 10. Trong điều kiện chủ động tưới có thể trồng quanh năm.

3.2. Kỹ thuật trồng

- Mật độ, khoảng cách trồng: Khoảng cách 5 m × 5 m, tương đương với mật độ trồng 400 cây/ha.

- Đào hố trồng: Kích thước hố với chiều dài × chiều rộng × chiều sâu là: 0,8m × 0,8 m × 0,6 m. Vùng đất xấu cần đào hố với kích thước lớn hơn là 1,0 m × 1,0 m × 0,8 m. Khi đào hố, để riêng lớp đất mặt.

- Kỹ thuật trồng:

Khơi một hố nhỏ chính giữa hố, xé bỏ túi bầu và nhẹ nhàng đặt bầu cây xuống hố để cổ rễ thấp hơn mặt hố 2-3 cm, cho rễ toả tự nhiên xung quanh hố, lấp đất và dùng tay nén chặt xung quanh gốc. Dùng đất mặt xung quanh hố vun vào xung quanh gốc cây tạo thành ụ hình lòng chảo, có đường kính khoảng 1 m, gờ xung quanh 4 cao khoảng 10-15 cm so với mặt hố.

Cắm cọc và dùng dây mềm buộc cố định cây, tưới đẫm nước ổn định gốc, dùng rơm rạ hoặc cỏ khô ủ cách gốc 7-10 cm và thường xuyên tưới giữ ẩm cho cây khi độ ẩm đất thấp hơn 60% độ ẩm đồng ruộng.

4. Chăm sóc

4.1. Tưới nước, quản lý đất và độ ẩm

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Tưới nước đảm bảo độ ẩm 80-90% khi cây còn nhỏ.

- Tưới nước đảm bảo độ ẩm đất 65-70% bằng phương pháp tưới bề mặt hoặc phương pháp tưới tiết kiệm.

- Thường xuyên làm sạch cỏ xung quanh gốc cây. Mặt đất xung quanh gốc được che phủ bằng thân cây phân xanh, rơm rạ hoặc cỏ khô cách gốc 10-15 cm.

b) Thời kỳ kinh doanh:

- Chống xói mòn, rửa trôi: Ở phạm vi ngoài tán giữa các hàng cây nên để thảm thực vật sát mặt đất.

- Xói xáo và làm cỏ gốc: Thường xuyên xới xáo, làm cỏ gốc và che phủ gốc cây bằng xác thực vật khô.

- Tưới nước và quản lý độ ẩm: Thường xuyên tưới đủ ẩm đảm bảo độ ẩm 65- 70%. Cung cấp đủ nước tưới đảm bảo độ ẩm đất đạt 75-85% vào thời kỳ cây ra hoa, đậu quả và sinh trưởng quả

4.2. Bón phân

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Lượng bón:

Tuổi cây	Loại phân bón (kg/cây/năm)			
	Phân chuồng	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Cây 1 năm	20-30	0,1-0,2	0,1-0,2	0,1-0,2
Cây 2 năm	30-50	0,1-0,2	0,2-0,3	0,1-0,2
Cây 3 năm	50-70	0,2-0,3	0,2-0,3	0,2-0,3

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng bón tính cho 1 cây: Cây 1 năm tuổi: 2-3 kg; cây 2 năm tuổi: 3-5 kg; cây 3 năm tuổi: 5-7 kg.

- Thời kỳ bón:

+ Sau khi trồng cứ cách 1-1,5 tháng bón phân một lần. Chia đều lượng phân đạm và kali trong năm để bón.

+ Phân chuồng hoặc phân vi sinh, lân và vôi tập trung bón vào tháng 12.

- Phương pháp bón:

+ Phân vô cơ: Hòa tan phân với nước và tưới theo hình chiếu tán cây; ngoài ra có thể rắc phân trực tiếp xung quanh hình chiếu tán cây vào cuối các đợt mưa và khi đất còn đủ ẩm.

+ Phân hữu cơ: Rải phân đều xung quanh rãnh của hình chiếu tán với bề mặt rãnh rộng 20-30 cm, sâu 20-25 cm, sau đó lấp đất và tưới nước giữ ẩm.

b) Thời kỳ kinh doanh:

* Lượng phân bón:

Loại phân	Lượng phân bón theo tuổi cây (kg/cây/năm)		
	Cây 4-6 năm	Cây 7-10 năm	Cây trên 10 năm
Phân chuồng	30-50	100	100-120
N	0,3-0,5	0,5-0,7	0,6-0,8
P ₂ O ₅	0,2-0,3	0,4-0,5	0,6-0,7
K ₂ O	0,3-0,4	0,7-0,8	1,1-1,2

Có thể sử dụng phân hữu cơ vi sinh thay cho phân chuồng, lượng phân bón cho 1 cây: Cây 4-6 năm tuổi: 3-5 kg; cây 7-10 năm tuổi: 10 kg; cây trên 11 năm tuổi: 10-12 kg.

* Thời kỳ bón:

+ Bón toàn bộ lượng phân chuồng (hoặc phân vi sinh) và lân vào tháng 12.

+ Chia đều lượng phân đạm và kali trong năm:

- Lần 1: Bón dưỡng lộc, thúc đẩy mầm hoa vào giữa tháng giữa tháng 2 đến đầu tháng 3;

- Lần 2: Bón nuôi quả vào cuối tháng 4 đến đầu tháng 5;

- Lần 3: Bón phục hồi sau khi thu hoạch xong.

* Phương pháp bón:

+ Đối với các loại phân vô cơ: Hòa tan phân với nước và tưới theo hình chiếu tán cây; hoặc xáo nhẹ đất theo hình chiếu tán cây, rắc phân và tưới nước giữ ẩm đến khi phân hòa tan hoàn toàn. Có thể bón phân bằng cách rắc phân trực tiếp xung quanh hình chiếu tán cây vào cuối các đợt mưa khi đất còn đủ ẩm, sau đó tưới nước bổ sung giữ ẩm cho cây.

+ Đối với phân hữu cơ: Đào rãnh theo hình chiếu của tán cây với bề mặt rãnh rộng 20-30 cm, sâu 20-25 cm, rải phân hữu cơ sau đó lấp đất và tưới nước giữ ẩm.

4.3. Cắt tỉa, tạo hình

a) Thời kỳ kiến thiết cơ bản:

- Tạo cành cấp 1: Khi cây con đạt chiều cao 45-50 cm, bấm ngọn để tạo cành cấp 1. Chỉ để lại 3-4 cành cấp 1 phân bố tương đối đều về các hướng. Chọn cành cấp 1 khỏe, ít cong queo, cách nhau 7-10 cm trên thân chính và tạo với thân chính một góc xấp xỉ $45-50^{\circ}$ để khung tán đều và thoáng.

- Tạo cành cấp 2: Bấm ngọn cành cấp 1 khi chiều dài đạt 25-30 cm. Thông thường chỉ giữ lại 2-3 cành cấp 2 trên 1 cành cấp 1 phân bố hợp lý về góc độ và hướng.

- Tạo cành cấp 3: Để lại 1-2 cành trên 1 cành cấp 2 không giao nhau và phân bố đều trên tán.

b) Thời kỳ kinh doanh:

Cắt tỉa cành sau thu hoạch: Cắt tỉa tất cả cành tăm, cành sâu bệnh, cành trong tán, cành vượt, cành sát mặt đất, cành có góc phân cành nhỏ. Sau khi cắt tỉa, số cành để lại trên cây được phân bố đều trên tán cây tạo cho vườn mít có độ thông thoáng và có nhiều ánh sáng.

5. Phòng trừ sâu bệnh hại.

5.1. Sâu đục thân (*Batocera rufomaculata*)

- Diệt ổ trứng sâu xén tóc, phát hiện sớm vết đục, dùng dây thép nhỏ luồn vào lỗ đục để bắt sâu non, bắt và diệt xén tóc.

- Bom thuốc có hoạt chất Fenitrothion hoặc Methidathion pha loãng và bơm trực tiếp vào miệng lỗ đục, sau đó dùng đất dẻo bít miệng lỗ.

5.2. Ruồi đục quả (*Bactrocera umbrosa* (Fabricius))

Sử dụng bao túi để bảo vệ quả; bẫy vàng, bẫy dẫn dụ sinh học để phòng trừ ruồi trưởng thành. Sử dụng thuốc có hoạt chất Etofenprox, Deltamethrin,... để phòng trừ sâu non.

5.3. Bệnh chết nhánh và thối quả

Sử dụng phân hữu cơ hoai mục có ủ nấm *Trichoderma*. Tạo thông thoáng, khô ráo và thoát nước tốt. Xử lý nguyên vật liệu trong vườn ươm bằng các loại thuốc có chứa các hoạt chất như *Iprodione*, *Metalaxyl* + *Mancozeb*, Sử dụng các loại thuốc có chứa các hoạt chất: *Cyproconazole*, *Difenoconazole* để phun phòng ở giai đoạn quả còn non.

5.4. Bệnh thối gốc chây nhựa

Cách phòng hữu hiệu nhất là trồng cây trên đất cao ráo, thoát nước tốt. Bảo vệ các thiên địch để hạn chế mật độ sâu rầy gây hại, khi cần thiết dùng các loại thuốc hóa học có chứa các hoạt chất như *Metalaxyl* + *Mancozeb*, *Fosetyl Aluminium*, v.v... để phun.

6. Thu hoạch

Khi vỏ quả chuyển từ màu nâu hơi xanh sang màu nâu vàng, gai quả sẽ nở căng, vỏ quả chuyển từ màu xanh non sang xanh vàng, nhựa mủ lỏng và trong, vỗ tay vào mặt quả có tiếng bộp bộp.